

Из рис. 70 видно, что два одинаковых соосных круговых тока создают в плоскости, относительно которой

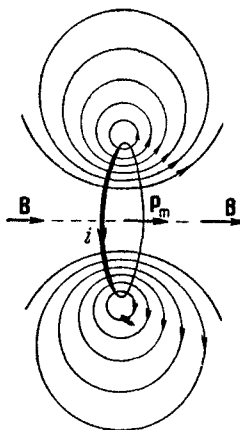


Рис. 69.

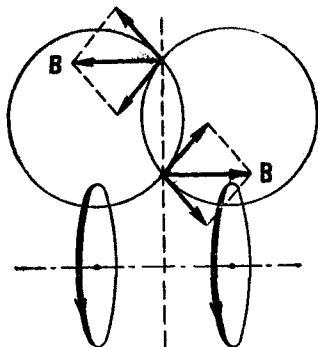


Рис. 70.

они симметричны, магнитную индукцию, направленную в каждой точке перпендикулярно к этой плоскости.

§ 42. Циркуляция вектора $\mathbf{B}$. Поле соленоида и тороида

Возьмем контур, охватывающий прямой ток, и вычислим для него циркуляцию вектора $\mathbf{B}$:

$$\oint \mathbf{B}_t dl.$$

Вначале рассмотрим случай, когда контур лежит в плоскости, перпендикулярной к току (рис. 71; ток перпендикулярен к плоскости чертежа и направлен за чертеж). В каждой точке контура вектор $\mathbf{B}$ направлен по касательной к окружности, проходящей через эту точку. Воспользовавшись известным свойством скалярного произведения векторов, $B_t dl$ можно заменить через $B dl_B$, где dl_B — проекция перемещения $d\mathbf{l}$ на направление $\mathbf{B}$. Но dl_B можно представить в виде $R d\alpha$, где R — расстояние от прямого тока до $d\mathbf{l}$, $d\alpha$ — угол, на который поворачивается радиальная прямая при перемещении вдоль

контура на отрезок dl . Поэтому, учтя выражение (41.1) для B , можно написать

$$B_l dl = B dl_B = \frac{\mu_0 i}{2\pi R} R d\alpha = \frac{\mu_0 i}{2\pi} d\alpha.$$

Таким образом, выражение для циркуляции имеет вид

$$\oint B_l dl = \frac{\mu_0 i}{2\pi} \oint d\alpha. \quad (42.1)$$

При обходе по контуру, охватывающему ток, радиальная прямая все время поворачивается в одном

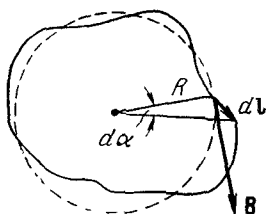


Рис. 71.

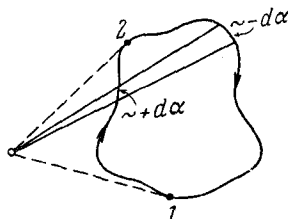


Рис. 72.

направлении, поэтому $\oint d\alpha = 2\pi$. Иначе обстоит дело, если ток не охватывается контуром (рис. 72). В этом случае

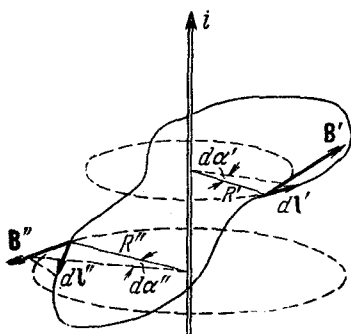


Рис. 73.

при обходе по контуру радиальная прямая поворачивается сначала в одном направлении (участок 1—2), а затем в противоположном (участок 2—1), вследствие чего $\oint d\alpha$ будет равен нулю. Учитывая этот результат, можно написать

$$\oint B_l dl = \mu_0 i, \quad (42.2)$$

где под i следует подразумевать ток, охватываемый контуром. Если контур тока не охватывает, циркуляция вектора $\mathbf{B}$ равна нулю.

Случай контура произвольной формы (рис. 73) отличается от рассмотренного нами случая лишь тем, что при перемещении вдоль контура радиальная прямая не

только поворачивается вокруг тока, но и перемещается вдоль него. Все предыдущие выкладки остаются справедливыми, если под da подразумевать угол, на который поворачивается проекция радиальной прямой на перпендикулярную к току плоскость. Суммарный угол поворота этой проекции равен 2π , если контур охватывает ток, и нулю в противном случае. Следовательно, мы снова приходим к формуле (42.2). Эта формула получена нами для случая прямого тока. Можно показать, что она справедлива и для тока, текущего по проводнику произвольной формы.

Если контур охватывает несколько токов, циркуляция $\mathbf{B}$ равна их алгебраической сумме:

$$\oint B_l dl = \mu_0 \sum i. \quad (42.3)$$

Вычисляя сумму токов, положительным нужно считать такой ток, направление которого связано с направлением обхода по контуру правилом правого винта; ток противоположного направления будет отрицательным.

Выражение (42.3) справедливо только для поля в вакууме. Для поля в веществе в формуле (42.3), кроме токов, текущих по проводам (макротоков), необходимо учитывать также молекулярные токи (см. § 44).

Воспользовавшись соотношением (31.3), можно написать

$$\oint B_l dl = \mu_0 \int_S j_n dS, \quad (42.4)$$

где S — произвольная поверхность, опирающаяся на данный контур.

В гауссовой системе формула (42.3) имеет вид

$$\oint B_l dl = \frac{4\pi}{c} \sum i. \quad (42.5)$$

Величины $\mathbf{E}$ и $\mathbf{B}$ являются основными силовыми характеристиками соответствующих полей. Сопоставление выражений (9.2) и (42.3) для циркуляций $\mathbf{E}$ и $\mathbf{B}$ позволяет заключить, что между этими полями имеется принципиальное различие. Циркуляция напряженности электростатического поля всегда равна нулю, следовательно, электростатическое поле потенциально и может быть охарактеризовано потенциалом φ . Циркуляция магнитной

индукции отлична от нуля, если контур, по которому берется циркуляция, охватывает ток. Поля, обладающие таким свойством, называются вихревыми (или соленоидальными). Магнитному полю нельзя приписать потенциал, который был бы связан с магнитной индукцией соотношением, аналогичным формуле (11.7). Этот потенциал не был бы однозначным — после каждого обхода по контуру, охватывающему ток, и возвращения в первоначальную точку он получал бы приращение, равное $\mu_0 i$.

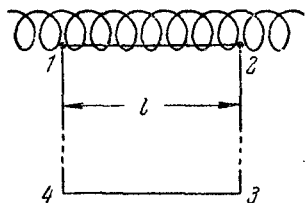


Рис. 74.

Далее, линии напряженности электростатического поля начинаются и заканчиваются на зарядах. Как показывает опыт, линии магнитной индукции, напротив, всегда замкнуты (см. рис. 66, 69 и 75). Это указывает на то, что магнитных зарядов в природе не существует.

Применим формулу (42.3) для вычисления магнитной индукции поля бесконечно длинного соленоида. Соленоид (рис. 74) представляет собой тонкий провод, навитый плотно, виток к витку, на цилиндрический каркас. В отношении создаваемого им поля соленоид эквивалентен системе одинаковых круговых токов с общей прямой осью. Бесконечно длинный соленоид симметричен относительно любой перпендикулярной к его оси плоскости. Взятые попарно симметричные относительно такой плоскости витки создают поле, магнитная индукция которого перпендикулярна к плоскости (см. рис. 70). Следовательно, в любой точке внутри и вне соленоида вектор $\mathbf{B}$ может иметь лишь направление, параллельное оси.

Возьмем прямоугольный контур 1—2—3—4 (рис. 74). Циркуляцию $\mathbf{B}$ по этому контуру можно представить следующим образом:

$$\oint B_l dl = \int_1^2 B_l dl + \int_2^3 B_l dl + \int_3^4 B_l dl + \int_4^1 B_l dl.$$

Из четырех интегралов, стоящих в правой части, второй и четвертый равны нулю, так как вектор $\mathbf{B}$ перпендикулярен к участкам контура, по которым они берутся.